AD – Rôles FSMO

1) Contrôleur de schéma (Schema Master)

C'est le **gardien du dictionnaire ADN de l'AD**.
Il gère **la structure de base** : types d'objets, attributs, règles internes.
Sans lui, impossible d'ajouter un attribut au schéma (par exemple installer Exchange, ajouter un champ custom…).

Importance : très forte, on ne touche presque jamais au schéma, mais s'il casse, tout casse.

---

2) Maître des noms de domaine (Domain Naming Master)

C'est celui qui dit : "Ce domaine peut exister dans la forêt, celui-là non".
Il gère **l'ajout et la suppression des domaines** dans la forêt AD.

Importance : élevée, mais utilisé rarement (seulement quand on modifie la structure de la forêt).

---

3) Contrôleur de domaine principal (PDC Emulator)

Le plus actif du groupe.
Il joue plusieurs rôles cruciaux :

- horloge officielle pour tout le domaine (source de temps)
- gère les **mots de passe** quand ils viennent d'être modifiés
- gère les stratégies de groupe (GPO) côté édition
- compatibilité avec les anciens Windows (NT4)

Importance : très forte, c'est le DC le plus sollicité au quotidien.

---

4) Gestionnaire du pool RID (RID Master)

Chaque nouvel objet utilisateur ou ordinateur doit avoir un **identifiant unique** dans le domaine (le SID).
Le RID Master distribue des blocs de numéros (RID) aux DC pour créer ces identifiants.

Importance : moyenne à élevée, sans lui, plus de création de comptes à terme.

---

5) Maître d'infrastructure (Infrastructure Master)

Il maintient la **cohérence des objets** quand ils sont référencés entre plusieurs domaines.
En clair, il met à jour les liens quand un utilisateur d'un autre domaine change, est déplacé…

Importance : variable, surtout si tu as plusieurs domaines.
Dans un domaine unique, il ne sert quasiment pas.

Pourquoi ça existe ?

Active Directory est **multi-maître** (tous les DC peuvent écrire), mais certains rôles doivent être uniques pour éviter les conflits.
Ces 5 rôles assurent que tout reste propre, cohérent et non contradictoire.

6) Commandes de changement des rôles entre serveur AD

Commande pour voir ces 5 roles : **netdom query fsmo**

```
C:\Users\Administrateur>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        AD01.tssr.local
Maître des noms de domaine  AD01.tssr.local
Contrôleur domaine princip. AD01.tssr.local
Gestionnaire du pool RID    AD01.tssr.local
Maître d'infrastructure     AD01.tssr.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

L'outil de transfert de rôle est la commande en 2 contrôleurs de domaines : **ntdsutil**

```
C:\Users\Administrateur>ntdsutil
ntdsutil:
```

En tapant un « ? » on peut voir les différentes commandes de ce mode :

```
?                              - Afficher ces informations d'aide
Activate Instance %s           - Définissez « NTDS » ou une instance AD LDS spécifique
                                 comme l'instance active.
Authoritative restore          - Restauration faisant autorité de la base
                                 de données DIT
Change Service Account %s1 %s2 - Changez le compte de service AD DS/AD LDS en
                                 nom d'utilisateur %s1 et mot de passe %s2.
                                 Utilisez « NULL » pour un mot de passe vide, * pour
                                 entrer un mot de passe depuis la console.
Configurable Settings          - Gérer les paramètres configurables
DS Behavior                    - Afficher et modifier le comportement AD DS/AD LDS
Files                          - Gère les fichiers de base de données AD DS/AD LDS
Group Membership Evaluation    - Évaluer des SID dans un jeton pour un utilisateur ou un groupe
                                 donné
Help                           - Afficher ces informations d'aide
IFM                            - Création d'un support IFM
LDAP policies                  - Gérer les stratégies de protocole LDAP
LDAP Port %d                   - Configurez le port LDAP pour une instance AD LDS.
List Instances                 - Répertorie toutes les instances AD LDS installées
                                 sur cet ordinateur.
Local Roles                    - Gestion des rôles RODC locaux
Metadata cleanup               - Nettoyer les objets des serveurs désaffectés
Partition management           - Gérer des partitions de répertoire
Popups off                     - Désactiver les messages
Popups on                      - Activer les messages
Quit                           - Quitter l'utilitaire
Roles                          - Gérer les jetons du propriétaire du rôle NTDS
Security account management    - Gérer la base de données de comptes de
                                 sécurité - nettoyage des SID en double
Semantic database analysis     - Vérificateur sémantique
Set DSRM Password              - Réinitialise le mot de passe du compte
                                 Administrateur du mode Restauration du service
                                 d'annuaire

Snapshot                       - Gestion des captures instantanées
SSL Port %d                    - Configurez le port SSL pour une instance AD LDS.

ntdsutil: _
```

Pour changer les roles d'un PC la commande qui nous interesse est : **roles**

Qu'il faudra donc taper :

```
ntdsutil: roles
fsmo maintenance:
```

Dans le mode FSMO maintenance on peut également retaper un « ? » et nous verrons les possibilités de ce mode :

```
?                              - Afficher ces informations d'aide
Connections                    - Connexion à un contrôleur de domaine
                                 spécifique
Help                           - Afficher ces informations d'aide
Quit                           - Revenir au menu précédent
Seize infrastructure master    - Remplace le rôle d'infrastructure sur le serveur connecté
Seize naming master            - Remplace le rôle de maître d'attribution de noms sur le serveur connecté
Seize PDC                      - Remplace le rôle PDC sur le serveur connecté
Seize RID master               - Remplace le rôle RID sur le serveur connecté
Seize schema master            - Remplace le rôle de schéma sur le serveur connecté
Select operation target        - Sélection des sites, serveurs, domaines, rôles
                                 et contextes de nommage
Transfer infrastructure master - Faire du serveur connecté le maître d'infrastructure
Transfer naming master         - Faire du serveur connecté le maître d'attribution de noms
Transfer PDC                   - Désigne le serveur connecté comme PDC
Transfer RID master            - Faire du serveur connecté le maître RID
Transfer schema master         - Faire du serveur connecté le maître de schéma
```

On souhaite ici faire faire un transfert du serveur AD01 vers le serveur AD02 de la fonction RID pour que le serveur AD02 soit le master.

Il faudra donc se connecter au serveur AD02 avec la commande : **connections**

```
fsmo maintenance: connections
```

Puis le nom du serveur ici AD02 : **connect to server ad02**

```
server connections: connect to server ad02
Liaison à ad02...
Connecté à ad02 en utilisant les informations d'identification d'un
utilisateur connecté localement.
```

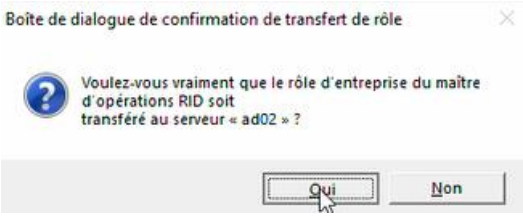
Ensuite on quitte :

```
server connections: quit
```

On tape la commande qui nous intéresses :

```
fsmo maintenance: Transfer RID master
```

Une boite de dialogue s'ouvre pour confirmer l'action demandée :



L'action se déroule rapidement :

```
Le serveur « ad02 » est informé de 5 rôles
Schéma - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
Maître d'attribution de noms - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
PDC - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
RID - CN=NTDS Settings,CN=AD02,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
fsmo maintenance:
```

On peut ensuite quitter

```
server connections: quit
```

Et quitter à nouveau :

```
ntdsutil: quit
```

En tapant à nouveau la commande : **netdom query fsmo**

On constate le changement du « maitre RID » :

```
C:\Users\Administrateur>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          AD01.tssr.local
Maître des noms de domaine    AD01.tssr.local
Contrôleur domaine princip.   AD01.tssr.local
Gestionnaire du pool RID      AD02.tssr.local
Maître d'infrastructure       AD01.tssr.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

7) Cas ou le serveur qui « maitre RID est éteint »

Nous sommes dans le cas ou serveur « AD02 » qui est le « maitre RID » à laché et nous devons récupérer le rôle d'AD02 pour le remettre sur AD01 pour avoir de nouveau l'ensemble des rôles fonctionnel.

Nous travaillons donc sur le serveur AD01. La commande pour récupérer un rôle sur une machine tombé s'appelle « **seize** ».

Faire du « seizing » c'est récupérer le rôle d'une machine HS.

On relance donc la commande : **ntdsutil**

```
C:\Users\Administrateur>ntdsutil
```

On souhaite modifier un rôle, on tape donc : **Roles**

```
ntdsutil: roles
fsmo maintenance: _
```

On tape ensuite la commande : **connections**

```
fsmo maintenance: connections
server connections: _
```

Il faut ensuite se connecter sur notre propre serveur AD01 avec la commande :

connect to server ad01 :

```
server connections: Connect to server ad01
Liaison à ad01...
Connecté à ad01 en utilisant les informations d'identification d'un
utilisateur connecté localement.
```

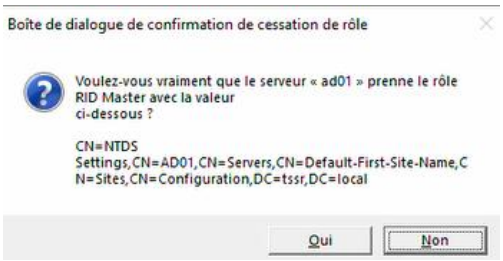
Puis quitter :

```
erver connections: quit
```

Taper ensuite la commande : **seize RID master**

```
fsmo maintenance: Seize RID master
```

Une boite de dialogue apparait pour validation :



On peur lire ensuite le message suivant :

```
Tentative de transfert sûr de RID FSMO avant la cessation.
```

Après plusieurs secondes (voir minutes) on obtient ce message qui apparait en 2 temps :

```
Erreur ldap_modify_sW 0x34(52 (Non disponible).
Le message d'erreur étendue Ldap est 000020AF: SvcErr: DSID-032112D2, problem 5002 (UNAVAILABLE), data 1722

L'erreur Win32 renvoyée est 0x20af(L'opération FSMO demandée a échoué. Le propriétaire FMSO actuel n'a pas pu être contacté.)
)
Selon le code d'erreur, ceci peut indiquer une erreur Ldap, de connexion ou
de transfert de rôle.
Le transfert de RID FSMO a échoué, cessation en cours...
Recherche en cours du pool RID le plus élevé dans le domaine
Le serveur « ad01 » est informé de 5 rôles
Schéma - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
Maître d'attribution de noms - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
PDC - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
RID - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=AD01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=tssr,DC=local
fsmo maintenance:
```

Ensuite on quitte par 2 fois :

```
fsmo maintenance: quit
ntdsutil: quit
```

Pour vérifier on relance la commande : **netdom query fsmo**

```
C:\Users\Administrateur>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        AD01.tssr.local
Maître des noms de domaine  AD01.tssr.local
Contrôleur domaine princip. AD01.tssr.local
Gestionnaire du pool RID    AD01.tssr.local
Maître d'infrastructure     AD01.tssr.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

On constate bien que le serveur AD01 est à nouveau gestionnaire du RID.